

## Exercicis a base de dades XBase:

**2.1. Mostra quants empleats hi ha a tota l'empresa. El resultat de la consulta ha de ser aquest:**

9

```
collection("Company")//empleat
```

**2.2. Mostra l'edat de l'empleat més vell de l'empresa. El resultat de la consulta ha de ser aquest:**

50

```
let $TotsEmpleats := collection("Company")//empleat
let $MaxEdat := max($TotsEmpleats/edat)
return $TotsEmpleats[edat = $MaxEdat]
```

**2.3. Mostra el nom de l'empleat més vell de l'empresa. El resultat de la consulta ha de ser aquest:**

*Joana Garau*

```
let $TotsEmpleats := collection("Company")//empleat
let $MaxEdat := max($TotsEmpleats/edat)
return (
    $TotsEmpleats[edat = $MaxEdat]/nom,
    $TotsEmpleats[edat = $MaxEdat]/llinatges
)
```

**2.4. Mostra el salari mitjà de l'empresa, arrodonint fins al segon decimal. El resultat de la consulta ha de ser aquest:**

29111.11

```
let $mitjana := avg(collection("Company")//salari)
return round-half-to-even ($mitjana,2)
```

<https://github.com/AndrewUser950/DAW-LMSGI-AndreuCompany/tree/main/Tasca%20Avaluable%207.2>

**2.5. Mostra el nom, llinatges i salari de tots els empleats que tenguin un salari superior a la mitjana. El llistat s'ha d'ordenar de major a menor salari. El resultat de la consulta ha de ser aquest:**

*Joana Garau, 50000*

*Maria Pons, 40000*

*Tomeu Alcover, 31000*

Joana Garau, 50000

Maria Pons, 40000

Tomeu Alcover, 31000

```
let $mitjana := avg(collection("Company")//salari)
for $empleat in collection("Company")//empleat
where $empleat/salari > $mitjana
order by $empleat/salari descending
return (
    $empleat/nom,
    $empleat/llinatges,
    $empleat/salari
)
```

**2.6. Mostra quants empleats hi ha a cada departament. El resultat de la consulta ha de ser aquest (on "el\_teu\_llinatge" és el nom de la teva base de dades):**

*/el\_teu\_llinatge/administracio.xml: 2*

*/el\_teu\_llinatge/projectes.xml: 3*

*/el\_teu\_llinatge/vendes.xml: 4*

```
(
concat("/Company/administracio.xml: ",
count(db:get("Company","administracio")//empleat)),

concat("/Company/projectes.xml: ",
count(db:get("Company","projectes")//empleat)),

concat("/Company/vendes.xml: ",
count(db:get("Company","vendes")//empleat))
)
```

file\* [Company] - BaseX 12.3

Database Editor View Visualization Options Help

Find Find... 9 Results

C:/Program Files (x86)/BaseX/

\*.xml, \*.xq\*

Find contents...

bin  
data  
Company  
users.xml (353 b)  
etc  
ico  
lib  
repo  
src  
webapp  
BaseX.jar (5043 kb)  
CHANGELOG (59 kb)  
LICENSE (1516 b)

Context: db:get("Company")

```

1 let $mitjana := avg(collection("Company")//salari)
2 for $empleat in collection("Company")//empleat
3 where $empleat/salari > $mitjana
4 order by $empleat/salari descending
5 return (
6   $empleat/nom,
7   $empleat/llinatges,
8   $empleat/salari
9 )

```

OK 6 : 16

9 Results, 215 b

```

<nom>Joana</nom>
<llinatges>Garau</llinatges>
<salari>50000</salari>
<nom>Maria</nom>
<llinatges>Pons</llinatges>
<salari>40000</salari>
<nom>Tomeu</nom>
<llinatges>Alcover</llinatges>
<salari>31000</salari>

```

Result

Info

Total Time: 19.32 ms

**Result:**

- Hit(s): 9 Items
- Updated: 0 Items
- Printed: 215 b
- Read Locking: Company
- Write Locking: (none)

**Optimized Query:**

```

(let $mitjana_0 := avg((db:get-pre("Company", 0), ...)/descendant::salari) for $empleat_1
in (db:get-pre("Company", 0), ...)/descendant::empleat[(salari > $mitjana_0)] order by $
empleat_1/salari descending empty least return ($empleat_1/nom, $empleat_1/llinatges,
$empleat_1/salari))

```